

```

1  /*
2   파일이름: 주짓수 퍼포먼스 분석 시스템
3   작 성 자: 설연희, 26-06-15
4   하 는 일: 주짓수 퍼포먼스 분석 및 관원 관리
5  */
6
7  #include <stdio.h>
8
9  // [1] 기호 상수 정의 영역
10 #define MAX_MEMBERS 3
11
12 // main 함수로부터 배열의 주소들을 전달받아 루프를 돌며 다중 데이터를 안전하게 수집
13 void input_members(char names[][20], char genders[], int months[], int sp_counts[], double weights[], double hours[]) {
14     printf("\n=== [1] 전 관원 데이터 일괄 입력 (총 %d명) ===\n", MAX_MEMBERS);
15
16     for (int i = 0; i < MAX_MEMBERS; i++) {
17         printf("\n%d번째 관원 정보 입력\n", i + 1);
18
19         // 이니셜 1글자에서 문자열(영문 이름) 형식으로 확장
20         printf("영문 이름 입력 (공백 없이): ");
21         scanf("%s", names[i]);
22
23         printf("성별 입력 (남성: M, 여성: F): ");
24         scanf(" %c", &genders[i]); // 입력 버퍼 찌꺼기 방지를 위해 공백 추가
25
26         printf("수련 기간(개월)과 주간 스파링 횟수 입력 (예: 12 5): ");
27         scanf("%d %d", &months[i], &sp_counts[i]);
28
29         printf("현재 체중(kg) 입력: ");
30         scanf("%lf", &weights[i]);
31
32         printf("일주일 총 훈련 시간(시간) 입력: ");
33         scanf("%lf", &hours[i]);
34     }
35     printf("\n>> 모든 관원의 기본 데이터 입력이 완료되었습니다!\n");
36 }
37
38 // 함수 2. 전 관원 퍼포먼스 지수 일괄 계산 함수 (반환 및 포인터 효과 활용)
39 // 반복문을 순회하며 각 관원의 산술 연산을 수행하고 그 결과를 성장지수 배열에 직접 저장
40 void calculate_all(int months[], int sp_counts[], double hours[], double idx_arr[]) {
41     for (int i = 0; i < MAX_MEMBERS; i++) {
42         // 기존 1차 과제의 산술 연산 공식을 배열 원소별로 매핑하여 일괄 계산
43         idx_arr[i] = (sp_counts[i] * 1.5) + (hours[i] / 2.0) + (months[i] * 0.1);
44     }
45     printf("\n>> 전 관원의 퍼포먼스 지수 산출 알고리즘 연산이 완료되었습니다.\n");
46 }
47
48 // [2] 상용과 평야 함수 정의 영역 (중등과 과 과의과 과의과)

```

```

48 // [2] 사용자 정의 함수 정의 영역 (모듈화 및 데이터 전달)
49
50 // [1] 전역 변수 선언 영역
51 // 프로그램이 종료될 때까지 성장 지수 데이터를 유지하고, 함수 내부에서 업데이트하기 위해 선언
52
53 // 함수 3. 종합 리포트 및 체급/승급 일괄 조회 함수 (중첩 조건문 결합 및 표 출력)
54 // 다중 조건 및 논리 연산자를 결합하여 전 관원의 데이터를 한눈에 표(Table) 형태
55 void print_all_reports(char names[][20], char genders[], int months[], int sp_counts[], double weights[], double hours[], double idx_arr[]) {
56     printf("\n===== \n");
57     printf(" 주짓수 관원 퍼포먼스 및 체급 관리 종합 리포트 (총 %d명)\n", MAX_MEMBERS);
58     printf("===== \n");
59     printf("이름\t성별\t체중\t수련기간\t주간기록\t\t성장지수\t체급 및 승급진단\n");
60     printf("----- \n");
61
62     for (int i = 0; i < MAX_MEMBERS; i++) {
63         // 1. 기본 인적 사항 및 수련 데이터 출력
64         printf("%s\t%c\t%.1fkg\t%d개월\t\t%d회/%4.1f시간\t%.2f점\t",
65             names[i], genders[i], weights[i], months[i], sp_counts[i], hours[i], idx_arr[i]);
66
67         // 2. 성별에 따른 중첩 및 다중 조건문 (체급 분류)
68         if (genders[i] == 'M' || genders[i] == 'm') {
69             if (weights[i] < 64.0) printf("[남성 페더급] ");
70             else if (weights[i] < 70.0) printf("[남성 라이트급] ");
71             else printf("[남성 미들급이상] ");
72         }
73         else if (genders[i] == 'F' || genders[i] == 'f') {
74             if (weights[i] < 53.0) printf("[여성 페더급] ");
75             else if (weights[i] < 58.0) printf("[여성 라이트급] ");
76             else printf("[여성 미들급이상] ");
77         }
78         else {
79             printf("[체급 불명] ");
80         }
81
82         // 3. 논리 연산자(&&)를 활용한 승급 자격 종합 판단
83         if (idx_arr[i] >= 50.0 && months[i] >= 6) {
84             printf("승급심사 대상자\n");
85         } else {
86             printf("수련 요망\n");
87         }
88     }
89     printf("===== \n");
90 }
91

```



```

92 // [3] 메인 로직 영역
93 int main() {
94     // 4차 과제 핵심: 단일 지역 변수 구조를 기호상수(MAX_MEMBERS) 기반 배열 구조로 확장
95     char member_names[MAX_MEMBERS][20]; // 2차원 문자 배열 (회원 영문 이름 저장용)
96     char member_genders[MAX_MEMBERS]; // 성별 배열
97     int training_months[MAX_MEMBERS]; // 수련 기간 배열
98     int sparring_counts[MAX_MEMBERS]; // 주간 스파링 횟수 배열
99     double current_weights[MAX_MEMBERS]; // 현재 체중 배열
100    double training_hours[MAX_MEMBERS]; // 주간 훈련 시간 배열
101    double performance_indices[MAX_MEMBERS]; // 계산된 성장 지수 배열 (기존 global 변수 대체)
102
103    int menu_choice; // 사용자의 메뉴 선택 번호를 담을 지역 변수
104
105    // while(1) 무한 루프 기반 메뉴 프레임워크
106    while(1) {
107        printf("\n--- 주짓수 통합 회원 관리 시스템 V4.0 ---\n");
108        printf("1. 전 회원 정보 일괄 입력 (%d명)\n", MAX_MEMBERS);
109        printf("2. 전 회원 성장 지수 일괄 계산\n");
110        printf("3. 종합 리포트 및 체급/승급 조회\n");
111        printf("0. 프로그램 종료\n");
112        printf("-----\n");
113        printf("원하는 기능의 번호를 선택하세요: ");
114        scanf("%d", &menu_choice);
115
116        // 입력받은 메뉴 번호에 따른 데이터 분기 처리 (독립된 함수 호출 구조)
117        if (menu_choice == 1) {
118            // 주소 참조를 통해 함수 내부에서 메인의 원본 배열 데이터를 채움
119            input_members(member_names, member_genders, training_months, sparring_counts, current_weights, training_hours);
120        }
121        else if (menu_choice == 2) {
122            // 입력된 원본 배열 데이터를 가공하여 인덱스 배열을 생성
123            calculate_all(training_months, sparring_counts, training_hours, performance_indices);
124        }
125        else if (menu_choice == 3) {
126            // 다중 결합된 데이터 리스트를 표 형태로 호출
127            print_all_reports(member_names, member_genders, training_months, sparring_counts, current_weights, training_hours, performance_indices);
128        }
129        else if (menu_choice == 0) {
130            printf("\nsystem을 종료합니다. Oss!\n");
131            break; // 루프 탈출 프로세스 종료
132        }
133        else {
134            printf("\n잘못된 번호입니다. 0~3 사이의 번호를 입력해주세요.\n");
135        }
136    }
137
138    return 0;
139 }

```